

Bài giảng R, số 4

-Phương pháp ANOVA-

TS.Tô Đức Khánh

02/10/2023

1 One-way ANOVA

Như chúng ta đã học, one-way ANOVA là một kỹ thuật thuộc nhóm kiểm định tham số, dùng để so sánh giá trị trung bình của k nhóm độc lập (với $k > 2$).

Giả sử chúng ta quan tâm đến một biến định lượng Y . Giả sử X là một biến phân loại với k thể loại (hoặc danh mục hoặc cấp độ). Dựa trên các thể loại k của X , chúng ta có thể chia Y thành các nhóm k , chẳng hạn như $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$. Đối với một nhóm, chúng ta có giá trị trung bình tương ứng là $\mu_1, \dots, \mu_k$. Ta quan tâm đến việc so sánh trung bình của các nhóm k để xem chúng có đồng nhất hay không. Nếu ít nhất một giá trị trung bình khác với các giá trị khác, điều đó có nghĩa là biến phân loại X có ảnh hưởng đáng kể đến Y . Ngược lại ta nói không có tác động hay tác động không có ý nghĩa thống kê. Giả thuyết và đối thuyết là:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k \\ H_1 : \text{Ít nhất một giá trị khác với các giá trị còn lại.} \end{cases}$$

Trước khi thực hiện kiểm định one-way ANOVA, ta cần xác minh các điều kiện sau để đảm bảo rằng kết quả là **không sai lệch**:

- Các quan sát là độc lập với nhau, và được lấy một cách ngẫu nhiên.
- Dữ liệu trong mỗi nhóm phải tuân theo phân phối chuẩn.
- Phương sai của các nhóm dữ liệu phải đồng nhất (the homogeneity of variance assumption).

Để kiểm tra tính phân phối chuẩn của dữ liệu, ta có thể sử dụng biểu đồ xác suất chuẩn, normal Q-Q plots. Trong khi đó, để kiểm tra tính đồng nhất của phương sai ta có thể sử dụng kiểm định Bartlett test.

Trong R, ta sử dụng hàm `aov()` để thực hiện phân tích one-way ANOVA, với các bước như sau:

Bước 0 Kiểm tra các điều kiện về phân phối chuẩn và đồng nhất phương sai

- kiểm tra tính phân phối chuẩn bằng biểu đồ normal Q-Q plot,
- kiểm tra sự đồng nhất phương sai bằng kiểm định Bartlett test:

```
bartlett.test(x ~ g, data)
```

sử dụng kết quả p -value để đưa ra nhận xét.

Chú ý: sau khi kiểm tra, nếu ta nhận thấy một trong các trường hợp sau:

- dữ liệu được lấy từ phân bố chuẩn;
- sự phân bố của dữ liệu “tương tự” với phân bố chuẩn và cỡ mẫu lớn (ít nhất là 30);
- dữ liệu không phải từ phân phối chuẩn và phương sai không đồng nhất, mà là một phép biến đổi, ví dụ: logarit, căn bậc hai, có thể tạo ra dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn và phương sai đồng nhất;

thì ta có thể làm tiếp bước tiếp theo. Nếu không, ta không nên sử dụng phương pháp kiểm định one-way ANOVA.

Bước 1 Xác định giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1 .

Bước 2 Thực hiện dòng lệnh

```
aov(x ~ g, data = ...)
```

trong đó,

- `x` là tên của biến định lượng được quan tâm;
- `g` là tên của biến định tính với k thể loại cung cấp thông tin nhóm;
- `data` là tên dữ liệu chứa các biến cần cho phân tích, tức là `x` và `g`;

Để in ra kết quả của phân tích one-way ANOVA, ta sử dụng hàm `summary(w)`, với `w` là tên của biến chứa kết quả phân tích từ `aov()`.

Bước 3 so sánh kết quả p -value với mức ý nghĩa α , có thể là 0.1, 0.05, 0.01, và rút ra kết luận và nhận xét.

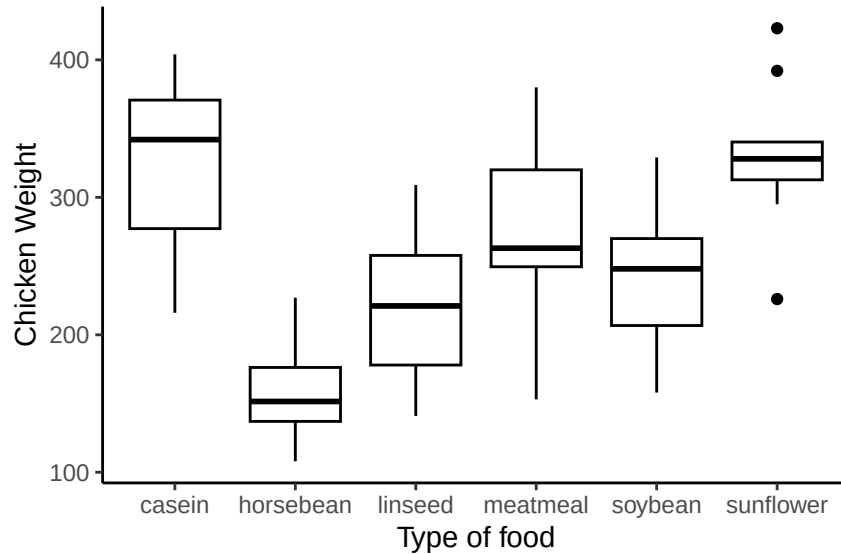
Ví dụ 1.1: Một trang trại muốn đánh giá ảnh hưởng của thức ăn đến trọng lượng của gà. Họ xem xét sáu loại thực phẩm: thức ăn chăn nuôi (casein), đậu ngựa, hạt lanh, bột thịt, đậu nành và hướng dương. Họ chia gà thành 6 nhóm và cho mỗi nhóm ăn một trong 6 loại thức ăn. Sau hai tháng, trọng lượng gà được đo và thu thập vào tệp dữ liệu `chickwts.csv`. Dựa trên dữ liệu trọng lượng, chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng để nói rằng thực phẩm có tác động đáng kể đến trọng lượng gà không?

```
data_chicken <- read_csv(file = "datasets/chickwts.csv")

## Rows: 71 Columns: 2
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (1): feed
## dbl (1): weight
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
data_chicken <- data_chicken |> mutate(feed = factor(feed))
```

Đầu tiên, ta sẽ sử dụng biểu đồ boxplot để xem có cái nhìn tổng quan về sự khác biệt của trọng lượng gà theo từng nhóm thức ăn.

```
ggplot(data_chicken, aes(x = feed, y = weight)) +
  geom_boxplot(fill = "white", color = "black") +
  xlab("Type of food") + ylab("Chicken Weight") +
  theme_classic()
```



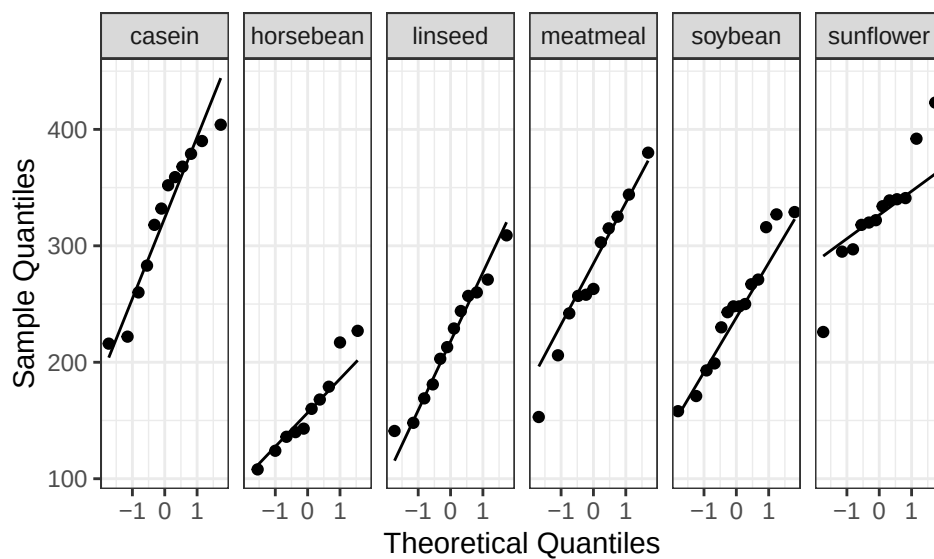
Dựa vào biểu đồ boxplot, ta thấy gà ở nhóm casein nặng hơn gà ở các nhóm còn lại, ngược lại gà nuôi bằng đậu ngựa (horsebean) đạt trọng lượng nhỏ nhất. Để tìm ra bằng chứng thống kê, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm định one-way ANOVA để so sánh trung bình trọng lượng gà tương ứng với 6 phương pháp cho ăn. Các giả thuyết và đối thuyết là:

H_0 : Trung bình trọng lượng của gà theo các nhóm thức ăn là giống nhau.

H_A : Ít nhất có một loại thức ăn tạo ra sự khác biệt trung bình trọng lượng của gà.

Trước khi thực hiện phân tích, ta cần kiểm tra tính phân phối chuẩn của trọng lượng gà trong các nhóm:

```
ggplot(data_chicken, aes(sample = weight)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_grid(~ feed) +
  xlab("Theoretical Quantiles") +
  ylab("Sample Quantiles") +
  theme_bw()
```



Như ta có thể thấy, dữ liệu trong các nhóm có khả năng là tuân theo phân phối chuẩn. Tiếp theo, ta sử dụng kiểm định Bartlett test để kiểm tra tính đồng nhất phương sai của các nhóm dữ liệu:

```
bartlett.test(weight ~ feed, data = data_chicken)
```

```
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: weight by feed
## Bartlett's K-squared = 3.2597, df = 5, p-value = 0.66
```

Kết quả p -value là 0.66, lớn hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Do đó, giả định về sự đồng nhất phương sai của các nhóm là hợp lý. Và do đó, ta có thể tiến hành phân tích one-way ANOVA:

```
aov_chicken_wt <- aov(weight ~ feed, data = data_chicken)
summary(aov_chicken_wt)
```

```
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## feed         5  231129    46226   15.37 5.94e-10 ***
## Residuals    65  195556     3009
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Kết quả cho ta p -value bằng 5.94×10^{-10} (5.94e-10), tức là rất nhỏ, do đó, ta có thể bác bỏ giả thuyết H_0 . Vậy, ta có thể kết luận rằng ảnh hưởng của loại thức ăn tới trọng lượng của gà là có ý nghĩa thống kê.

Thực hành 1: Đọc dữ liệu `chickwts.csv` và thực hiện các thao tác sau:

- tạo bảng kết quả tổng hợp cho dữ liệu theo các nhóm (thể hiện, trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu, số lượng quan sát, ...),
- lặp lại các thao tác của phân tích one-way ANOVA.

2 Tukey HSD method

Sau khi áp dụng phân tích one-way ANOVA, nếu ta tìm ra được sự khác biệt giữa các trung bình là có ý nghĩa thống kê, ta sẽ quan tâm tới:

- chính xác cặp giá trị trung bình nào là khác biệt,
- sự khác biệt là bao nhiêu.

Để làm được điều này, ta sẽ dùng phương pháp Tukey HSD (Honest Significant Differences). Trong R, phương pháp này được thực hiện một cách dễ dàng thông qua hàm `TukeyHSD(x)`, với `x` là kết quả của `aov()`.

Example 1.1: (tiếp tục)

Như trong kiểm định one-way ANOVA, ta đã tìm ra bằng chứng thống kê để có thể bác bỏ giả thuyết H_0 . Vì vậy, ta sẽ áp dụng phương pháp Tukey HSD để tìm hiểu thêm chi tiết về những cặp trung bình nào khác nhau. Ở phần trước chúng ta đã lưu kết quả kiểm định one-way ANOVA một chiều trong `aov_chicken_wt` nên bây giờ chúng ta triển khai nó vào lệnh `TukeyHSD()`:

```
TukeyHSD(aov_chicken_wt)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = weight ~ feed, data = data_chicken)
##
## $feed
```

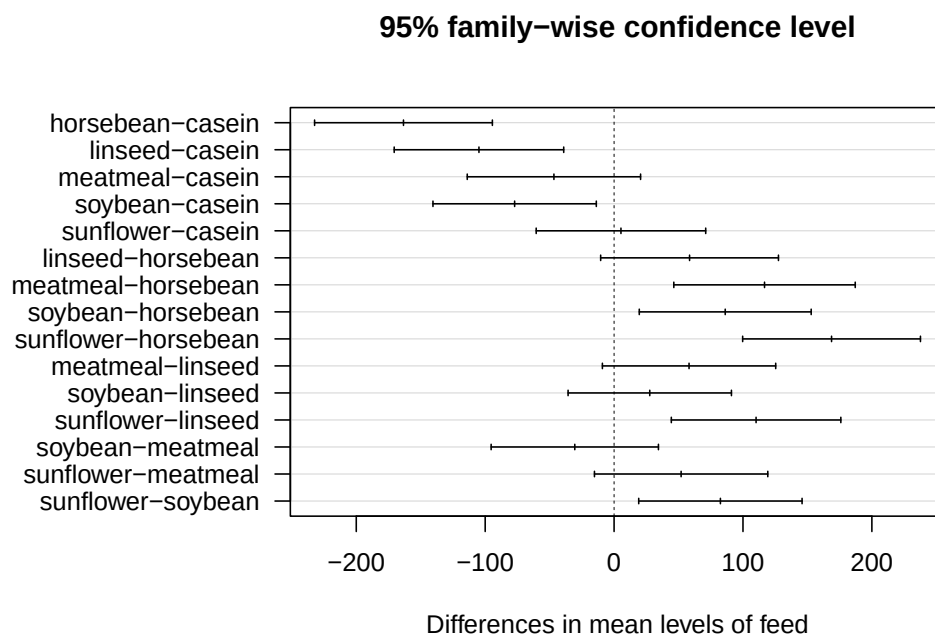
##	diff	lwr	upr	p adj
## horsebean-casein	-163.383333	-232.346876	-94.41979	0.0000000
## linseed-casein	-104.833333	-170.587491	-39.07918	0.0002100
## meatmeal-casein	-46.674242	-113.906207	20.55772	0.3324584
## soybean-casein	-77.154762	-140.517054	-13.79247	0.0083653
## sunflower-casein	5.333333	-60.420825	71.08749	0.9998902
## linseed-horsebean	58.550000	-10.413543	127.51354	0.1413329
## meatmeal-horsebean	116.709091	46.335105	187.08308	0.0001062
## soybean-horsebean	86.228571	19.541684	152.91546	0.0042167
## sunflower-horsebean	168.716667	99.753124	237.68021	0.0000000
## meatmeal-linseed	58.159091	-9.072873	125.39106	0.1276965
## soybean-linseed	27.678571	-35.683721	91.04086	0.7932853
## sunflower-linseed	110.166667	44.412509	175.92082	0.0000884
## soybean-meatmeal	-30.480519	-95.375109	34.41407	0.7391356
## sunflower-meatmeal	52.007576	-15.224388	119.23954	0.2206962
## sunflower-soybean	82.488095	19.125803	145.85039	0.0038845

Cột đầu tiên hiển thị tên các cặp và cũng hiển thị thứ tự chênh lệch giữa chúng, ví dụ **horsebean-casein** có nghĩa là ta đang thực hiện phép trừ: horsebean – casein. Cột thứ hai trình bày sự khác biệt giữa hai trung bình. Cột thứ ba và thứ tư hiển thị điểm dưới và điểm trên của khoảng tin cậy 95% cho hiệu của hai trung bình. Và cột cuối cùng cung cấp giá trị p -value đã điều chỉnh cho việc kiểm tra giả thuyết $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$.

Giá trị p -value cho thấy trọng lượng trung bình của gà ở một số cặp không khác biệt đáng kể, ví dụ: cặp **meatmeal-casein** và **sunflower-casein** có p -value là 0.3325 và 0.9999, tương ứng. Điều đó có nghĩa là gà sẽ tăng cân tương đương nếu chúng ta cho chúng ăn casein, bột thịt hoặc hướng dương. Nhìn chung, nếu chúng ta cho gà ăn casein, bột thịt hoặc hướng dương, chúng sẽ tăng cân đáng kể so với các loại thực phẩm khác.

Ta cũng có thể trình bày kết quả của phương pháp Tukey HSD bằng cách lập biểu đồ khoảng tin cậy 95% theo cặp của các trung bình.

```
par(mai = c(1.02, 1.82, 0.82, 0.42))
plot(TukeyHSD(aov_chicken_wt), las = 1)
```



Trong biểu đồ này, khoảng tin cậy vượt cắt đường đứt nét 0, có nghĩa là các cặp tương ứng không khác biệt

đáng kể. Ví dụ: xem xét khoảng tin cậy của cặp `meatmeal-casein` và `sunflower-casein`.

Bài tập 1: Monoamine oxidase (MAO) là một loại enzyme được cho là có vai trò trong việc điều chỉnh hành vi. Để xem liệu các loại bệnh nhân tâm thần phân liệt khác nhau có mức độ hoạt động MAO khác nhau hay không, các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu máu từ 42 bệnh nhân và đo hoạt động MAO trong tiểu cầu. Kết quả được báo cáo trong tệp dữ liệu `MAO.csv`, với các giá trị `MAO` và các nhóm `Diagnosis`.

- Tạo biểu đồ boxplot. Dựa vào đó, có vẻ như giả thuyết H_0 là đúng? Tại sao hoặc tại sao không?
- Xây dựng bảng one-way ANOVA và kiểm tra giả thuyết H_0 toàn cục tại $\alpha = 0.05$. Bạn kết luận gì?
- Trong trường hợp bác bỏ giả thuyết H_0 của one-way ANOVA, hãy áp dụng phương pháp Tukey HSD để xác định xem chênh lệch trung bình giữa các cặp nhóm cụ thể có ý nghĩa thống kê hay không.
- Viết một đoạn văn ngắn tóm tắt kết quả phân tích của bạn.

Bài tập 2: Khi trồng ngô ngọt, liệu có thể áp dụng thành công các phương pháp hữu cơ để kiểm soát côn trùng gây hại và hạn chế ảnh hưởng của chúng đến ngô? Trong một nghiên cứu về câu hỏi này, các nhà nghiên cứu đã so sánh trọng lượng của bắp ngô trong 5 phương pháp canh tác, trong một thí nghiệm ở đó ngô ngọt được trồng bằng phương pháp hữu cơ. Ở một lô ngô, một loại giun tròn có ích trong đất đã được đưa vào. Trong lô thứ hai, một con ong bắp cày đã được sử dụng. Ở thứ ba được xử lý bằng cả giun và ong bắp cày. Trong lô thứ tư, một loại vi khuẩn đã được sử dụng. Cuối cùng, lô ngô thứ năm đóng vai trò đối chứng; không có điều trị đặc biệt nào được áp dụng ở đây:

Phương pháp 1:	Giun tròn	Mã số là: Nem
Phương pháp 2:	Ong bắp cày	Mã hóa là: Wasps
Phương pháp 3:	Giun tròn và ong bắp cày	Mã số là: N + W
Phương pháp 4:	Vi khuẩn	Mã hóa là: BtK
Phương pháp 5:	Kiểm soát	Mã hóa là: Control

Dữ liệu có sẵn trong tệp `sweet_corn.csv`

- Nêu giả thuyết H_0 .
- Tạo một biểu đồ boxplot. Dựa vào đó, có vẻ như giả thuyết H_0 là đúng? Tại sao hoặc tại sao không?
- Xây dựng bảng one-way ANOVA và kiểm tra giả thuyết H_0 toàn cục tại $\alpha = 0.05$. Bạn kết luận gì?
- Trong trường hợp bác bỏ giả thuyết không H_0 của one-way ANOVA, hãy áp dụng phương pháp Tukey HSD theo từng cặp để xác định xem sự khác biệt trung bình giữa các cặp cụ thể của nhóm có ý nghĩa thống kê hay không.
- Viết một đoạn văn ngắn tóm tắt kết quả phân tích của bạn.

3 Two-way ANOVA

Kiểm định two-way ANOVA (cân bằng) là phù hợp để kiểm tra tác động của hai biến phân loại độc lập (hoặc các yếu tố, chẳng hạn như A và B) tới một biến định lượng Y (được gọi là biến phản hồi), trong điều kiện thiết kế cân bằng (thiết kế cân bằng là trong đó mỗi phương pháp xử lý có cùng cỡ mẫu).

Đối với two-way ANOVA, chúng ta sẽ tìm thấy bằng chứng để kiểm định ba cặp giả thuyết như sau:

- H_0 : Không có hiệu ứng của nhân tố A lên biến phản ứng Y .
 H_A : Nhân tố A có tác động lên sự thay đổi của biến phản ứng Y .
- H_0 : Không có hiệu ứng của nhân tố B lên biến phản ứng Y .
 H_A : Nhân tố B có tác động lên sự thay đổi của biến phản ứng Y .

3. H_0 : Không có sự tương tác hiệu ứng giữa hai nhân tố.

H_A : Tồn tại tương tác hiệu ứng giữa hai nhân tố.

Tất nhiên, đối với mỗi cặp giả thuyết, chúng ta sẽ thu được p -value dựa trên thống kê F và phân phối F . Sau đó, nếu p -value này nhỏ hơn mức ý nghĩa α , ta sẽ có thể bác bỏ H_0 tương ứng.

Trước khi thực hiện kiểm định two-way ANOVA, ta cần xác minh các điều kiện sau để đảm bảo rằng kết quả là **không sai lệch**:

- Các quan sát là độc lập với nhau, và được lấy một cách ngẫu nhiên.
- Cỡ mẫu trong các nhóm phải bằng nhau.
- Dữ liệu trong mỗi nhóm phải tuân theo phân phối chuẩn.
- Phương sai của các nhóm dữ liệu phải đồng nhất (the homogeneity of variance assumption).

Để kiểm tra tính phân phối chuẩn của dữ liệu, ta có thể sử dụng biểu đồ xác suất chuẩn, normal Q-Q plots. Trong khi đó, để kiểm tra tính đồng nhất của phương sai ta có thể sử dụng kiểm định Bartlett test.

Trong R, ta sử dụng hàm `aov()` để thực hiện phân tích one-way ANOVA, với các bước như sau:

Bước 0 Kiểm tra các điều kiện về phân phối chuẩn và đồng nhất phương sai

- kiểm tra tính phân phối chuẩn bằng biểu đồ normal Q-Q plot,
- kiểm tra sự đồng nhất phương sai bằng kiểm định Bartlett test:

```
bartlett.test(x ~ interaction(g1, g2), data)
```

trong đó, `g1` và `g2` là tên của hai nhân tố. sử dụng kết quả p -value để đưa ra nhận xét.

Chú ý: sau khi kiểm tra, nếu ta nhận thấy một trong các trường hợp sau:

- dữ liệu được lấy từ phân bố chuẩn;
- sự phân bố của dữ liệu “tương tự” với phân bố chuẩn và cỡ mẫu lớn (ít nhất là 30);
- dữ liệu không phải từ phân phối chuẩn và phương sai không đồng nhất, mà là một phép biến đổi, ví dụ: logarit, căn bậc hai, có thể tạo ra dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn và phương sai đồng nhất;

thì ta có thể làm tiếp bước tiếp theo. Nếu không, ta không nên sử dụng phương pháp kiểm định one-way ANOVA.

Bước 1 Xác định giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1 .

Bước 2 Sử dụng hàm `interaction.plot()` để tạo biểu đồ tương tác giữa hai nhân tố.

Bước 3 Thực hiện dòng lệnh

```
aov(x ~ g1 * g2, data = ...)
```

trong đó,

- `x` là tên của biến định lượng được quan tâm;
- `g1` và `g2` là tên của 2 biến định tính với k_1 và k_2 thể loại cung cấp thông tin nhóm;
- `data` là tên dữ liệu chứa các biến cần cho phân tích, tức là `x`, `g2` và `g2`;
- công thức `g1 * g2` có nghĩa là `g1 + g2 + g1:g2`, với, `g1:g2` là hiệu ứng tương tác.

Để in ra kết quả của phân tích two-way ANOVA, ta sử dụng hàm `summary(w)`, với `w` là tên của biến chứa kết quả phân tích từ `aov()`.

Bước 4 so sánh kết quả p -value với mức ý nghĩa α , có thể là 0.1, 0.05, 0.01, và rút ra kết luận và nhận xét.

Ví dụ 3.1: (*Sự phát triển của đậu nành*) Một nhà sinh lý học thực vật đã nghiên cứu ảnh hưởng của căng thẳng cơ học lên sự phát triển của cây đậu nành. Các cây con trong chậu riêng lẻ được phân bổ ngẫu nhiên vào bốn nhóm xử lý, mỗi nhóm 13 cây con. Cây con ở hai nhóm bị căng thẳng bằng cách lắc trong 20 phút hai lần mỗi ngày, trong khi hai nhóm đối chứng không bị căng thẳng. Như vậy, yếu tố đầu tiên trong thí nghiệm là sự hiện diện hay vắng mặt của căng thẳng, với hai cấp độ: kiểm soát hoặc căng thẳng. Ngoài ra, cây được trồng trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc trung bình. Như vậy, yếu tố thứ hai là lượng ánh sáng, có hai mức độ: ánh sáng yếu hoặc ánh sáng trung bình. Thử nghiệm này là một ví dụ về thử nghiệm 2×2 *thử nghiệm giai thừa - factorial experiment*; nó bao gồm bốn phương pháp điều trị:

- Phương pháp 1: Đối chứng, ánh sáng yếu
- Phương pháp 2: Căng thẳng, ánh sáng yếu
- Phương pháp 3: Đối chứng, ánh sáng trung bình
- Phương pháp 4: Căng thẳng, ánh sáng trung bình

Sau 16 ngày sinh trưởng, cây được thu hoạch và đo tổng diện tích lá (cm^2) của mỗi cây. Dữ liệu có sẵn trong file `soybeans.csv`

```
data_soy <- read_csv(file = "datasets/soybeans.csv")

## Rows: 52 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (2): Shaking, Light
## dbl (1): Area
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.

data_soy <- data_soy |> janitor::clean_names()
data_soy <- data_soy |> mutate(shaking = factor(shaking),
                             light = factor(light))
```

Trong dữ liệu này, `area` là biến định lượng hiển thị tổng diện tích lá mà chúng ta quan tâm; `shaking` và `light` là các biến phân loại, biểu thị mức độ căng thẳng cơ học và điều kiện ánh sáng.

Ở bước 0, ta kiểm tra kích thước mẫu cho từng nhóm:

```
data_soy |> count(shaking, light)

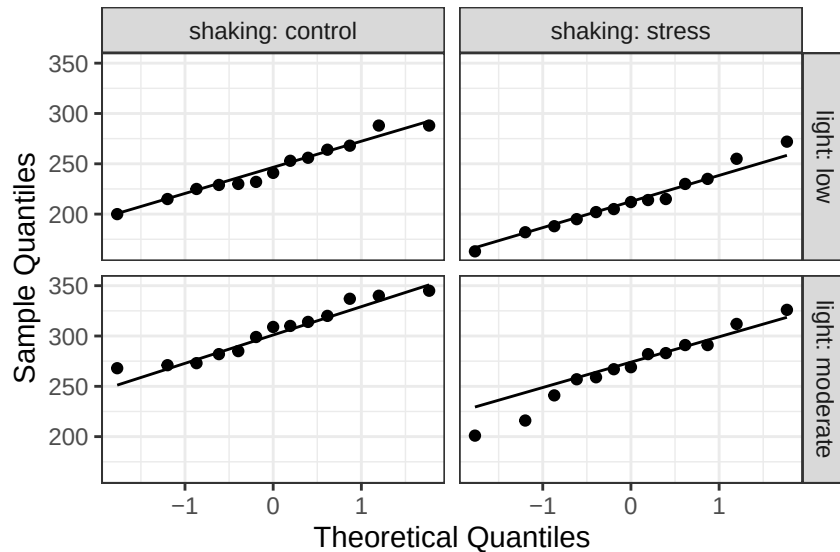
## # A tibble: 4 x 3
##   shaking light     n
##   <fct>   <fct> <int>
## 1 control low     13
## 2 control moderate 13
## 3 stress  low     13
## 4 stress  moderate 13
```

Kết quả cho thấy cỡ mẫu của cả 4 nhóm đều là 13. Tiếp theo ta sẽ tạo biểu đồ normal Q-Q plot để kiểm tra tính phân phối chuẩn trong cả 4 nhóm dữ liệu. Trong trường hợp này, ta sẽ dùng hàm `facet_grid()` hoặc `facet_wrap()` để tạo 4 khung của sổ tương ứng 4 nhóm, đồng thời, ta dùng `labeller = label_both` bên trong hàm `facet_grid()` hoặc `facet_wrap()` để hiển thị nhãn của từng nhóm.

```
library(ggplot2)
ggplot(data_soy, aes(sample = area)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_grid(light ~ shaking, labeller = label_both) +
  xlab("Theoretical Quantiles") +
```



```
ylab("Sample Quantiles") +  
theme_bw()
```



Theo biểu đồ, giả định về phân phối chuẩn cho từng nhóm dữ liệu là hợp lý. Tiếp theo, ta sẽ kiểm tra tính đồng nhất phương sai của các nhóm bằng kiểm định Bartlett.

```
bartlett.test(area ~ interaction(light, shaking), data = data_soy)
```

```
##  
## Bartlett test of homogeneity of variances  
##  
## data: area by interaction(light, shaking)  
## Bartlett's K-squared = 1.1597, df = 3, p-value = 0.7627
```

Kết quả p -value là 0.763, lớn hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Do đó, sự đồng nhất phương sai của 4 nhóm là có ý nghĩa thống kê. Như vậy, tất cả các giả định đều đã được thỏa mãn, ta có thể tiến hành kiểm định two-way ANOVA. Các giả thuyết ta quan tâm là:

1. H_0 : Không có tác động đáng kể nào từ các mức độ căng thẳng tới trung bình diện tích lá.
 H_A : Có tác động đáng kể từ các mức độ căng thẳng tới trung bình diện tích lá.
2. H_0 : Không tác động đáng kể nào từ các mức độ ánh sáng tới trung bình diện tích lá.
 H_A : Có tác động đáng kể từ các mức độ ánh sáng tới trung bình diện tích lá.
3. H_0 : Không có tương tác hiệu ứng đáng kể giữa căng thẳng cơ học và ánh sáng.
 H_A : Tương tác hiệu ứng giữa căng thẳng cơ học và ánh sáng là đáng kể.

Ta tạo biểu đồ tương tác như sau. Đầu tiên, ta tính trung bình của diện tích lá theo 4 nhóm

```
data_soy_mean <- data_soy |> group_by(light, shaking) |>  
summarise(mean_area = mean(area), .groups = 'drop')
```

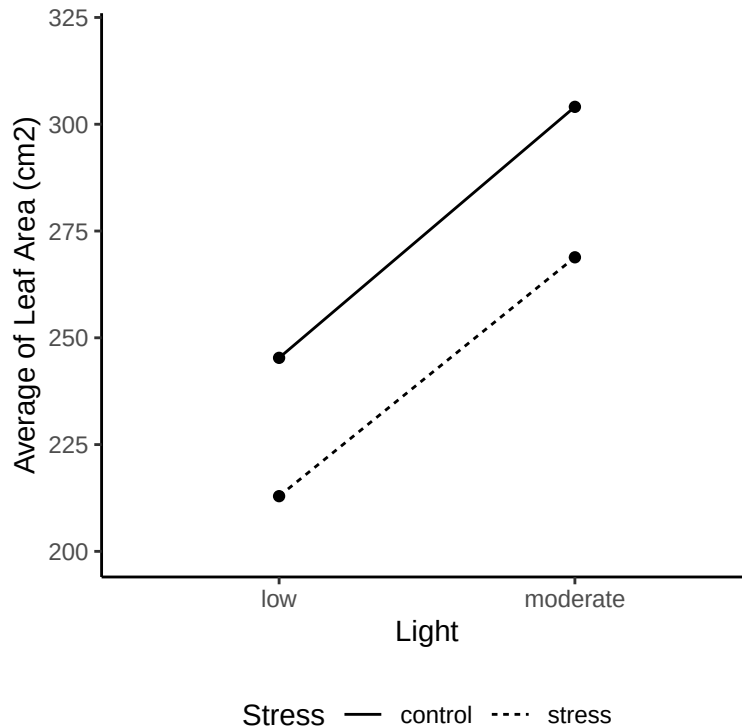
Tiếp theo, ta vẽ các trung bình này theo thông tin của từng nhóm. Ví dụ, ở trục y ta chọn biểu diễn trung bình diện tích lá, ở trục x ta chọn biểu diễn cường độ ánh sáng, và chọn kiểu đường thẳng để diễn tả mức độ căng thẳng.

```
ggplot(data_soy_mean, aes(x = light, y = mean_area), color = "black") +  
geom_point() +  
geom_line(aes(group = shaking, linetype = shaking)) +
```

```

xlab("Light") + ylab("Average of Leaf Area (cm2)") +
ylim(200, 320) +
scale_x_discrete(labels = c("low", "moderate")) +
scale_linetype_discrete(name = "Stress",
                        labels = c("control", "stress")) +
theme_classic() + theme(legend.position = "bottom")

```



Biểu đồ tương tác cho thấy rằng chỉ có hiệu ứng chính của hai nhân tố, và không thấy dấu hiệu của tương tác hiệu ứng.

Bây giờ, ta sẽ tiến hành phân tích two-way ANOVA, để tìm các bằng chứng thống kê nhằm củng cố nhận định có được từ biểu đồ tương tác.

```

aov_soy <- aov(area ~ shaking*light, data = data_soy)
summary(aov_soy)

```

```

##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## shaking      1  14858   14858   16.595 0.000173 ***
## light        1  42752   42752   47.749 1.01e-08 ***
## shaking:light 1     26      26    0.029 0.864570
## Residuals    48  42976     895
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Kết quả p -value của hai hiệu ứng chính (**shaking** and **light**) là rất nhỏ, điều này cho thấy hiệu ứng của mức độ căng thẳng và cường độ ánh sáng tới diện tích lá cây đậu tương là có ý nghĩa thống kê. Ngược lại, kết quả p -value cho tương tác hiệu ứng là lớn, nó ám chỉ rằng tương tác hiệu ứng giữa hai nhân tố là không có ý nghĩa thống kê.

Bài tập 1: (*Bổ sung sắt trong sữa trái cây*) Tăng cường sắt và kẽm trong sữa trái cây làm là thông thường.

Để hiểu rõ hơn về tác động của việc tăng cường đồ uống đối với việc giữ sắt trong tế bào, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm bằng cách tăng cường đồ uống sữa trái cây làm với hàm lượng sắt (Fe) và kẽm (Zn) thấp và cao. Đồ uống được tiêu hóa trong đường tiêu hóa mô phỏng và đo mức độ giữ sắt trong tế bào ($\mu\text{g Fe/mg protein}$ tế bào). Dữ liệu có sẵn trong file `iron.csv`

- (a) Lập biểu đồ tương tác và đưa ra một số nhận xét.
- (b) Nêu giả thuyết H_0 .
- (c) Xây dựng bảng two-way ANOVA và kiểm tra giả thuyết H_0 toàn cục tại $\alpha = 0.05$. Bạn kết luận gì? Viết một đoạn văn ngắn tóm tắt kết quả phân tích của bạn.

Bài tập 2: (*Một nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ tim mạch*) Một nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ tim mạch đã so sánh những người chạy bộ trung bình ít nhất 15 dặm mỗi tuần với nhóm đối chứng được mô tả là “thường ít vận động”. Cả nam và nữ đều được đưa vào nghiên cứu. Có 200 đối tượng trong mỗi bốn sự kết hợp. Một trong những thông số được đo là nhịp tim sau 6 phút tập luyện trên máy chạy bộ. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của hai yếu tố: nhóm và giới tính đối với các yếu tố nguy cơ tim mạch. Dữ liệu có sẵn trong file `heart_rate.csv`, gồm 4 cột: Cột 1: id = số hồ sơ (1-800); Cột 2: nhóm (nhân tố: Control, Runners); Cột 3: giới tính (yếu tố: Female, Male); Cột 4: hr = nhịp tim.

- (a) Lập biểu đồ tương tác và đưa ra một số nhận xét.
- (b) Nêu giả thuyết H_0 .
- (c) Xây dựng bảng two-way ANOVA và kiểm tra giả thuyết H_0 toàn cục tại $\alpha = 0.05$. Bạn kết luận gì? Viết một đoạn văn ngắn tóm tắt kết quả phân tích của bạn.

Bài tập 3: (*So sánh các loại vật liệu khung khác nhau*) Một cách để sửa chữa các vết thương nghiêm trọng là chèn một số vật liệu làm khung để các tế bào sửa chữa của cơ thể sử dụng làm khuôn mẫu cho mô mới. Giàn giáo làm từ vật liệu ngoại bào (ECM) đặc biệt hứa hẹn cho mục đích này. Bởi vì chúng được làm từ vật liệu sinh học nên chúng đóng vai trò như một giàn giáo hiệu quả và sau đó được hấp thụ lại. Tuy nhiên, không giống như vật liệu sinh học bao gồm các tế bào, chúng không kích hoạt các phản ứng đào thải mô trong cơ thể. Một nghiên cứu đã so sánh 6 loại vật liệu giàn giáo. Ba trong số đó là ECM và ba chiếc còn lại được làm bằng vật liệu trơ. Có ba con chuột được sử dụng cho mỗi loại giàn giáo. Thước đo phản ứng là phần trăm tế bào glucose phosphorylated isomerase (Gpi) trong vùng vết thương. Giá trị lớn là tốt, cho thấy có nhiều tế bào tủy xương được cơ thể gửi đến để sửa chữa mô. Mục đích nghiên cứu là tìm ra ảnh hưởng của vật liệu giàn giáo và thời gian đến Gpi. Dữ liệu có sẵn trong tệp `rat.csv`, với hai nhóm chuột nhận được cùng loại giàn giáo nhưng được đo ở các thời điểm khác nhau (4 tuần và 8 tuần sau khi sửa chữa). Dữ liệu có 4 cột: Cột 1: id = số chuột (1-36); Cột 2: material (hệ số: ECM1, ECM2, ECM3, MAT1, MAT2, MAT3); Cột 3: time = tuần sau khi sửa chữa (4 hoặc 8); Cột 4: gpi = % tế bào đồng phân glucose photphat.

- (a) Lập biểu đồ tương tác và đưa ra một số nhận xét.
- (b) Nêu giả thuyết H_0 .
- (c) Xây dựng bảng two-way ANOVA và kiểm tra giả thuyết H_0 toàn cục tại $\alpha = 0.05$. Bạn kết luận gì? Viết một đoạn văn ngắn tóm tắt kết quả phân tích của bạn.